

Materia: Resistencia de materiales	Código: 67.03
Créditos: 6	Carga horaria total:
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 23/4/2023 23:09:15	

➤ Carga horaria:

	Horas totales
45	hs. teóricas
45	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Conceptos generales, estado tensional, tensiones normales y tangenciales, deformaciones lineales y distorsiones. Ley de Hooke. Ecuaciones constitutivas de materiales. - Solicitaciones: axil, torsión, flexión, corte, flexión compuesta. Tensiones, deformaciones y energía en régimen elástico lineal. - Solicitaciones combinadas. Combinación de tensiones. - Pandeo. Impacto. Fatiga, estados límites últimos y de servicio. - Cálculo de reacciones y deformaciones en sistemas isostáticos e hiperestáticos.

➤ Presentación de la materia:

La asignatura Resistencia de Materiales se sitúa dentro del grupo de las asignaturas correspondientes a las Tecnologías. Para esta asignatura se prevé el dictado en forma semestral, con una carga horaria de 102 horas.

En la resistencia de materiales confluyen de manera bi-unívoca el estudio de la mecánica por un lado de carácter intrínsecamente deductivo, en la que habiendo definido algunas variables y estableciendo ciertas premisas básicas (hipótesis) es posible la deducción de relaciones lógicas y por otro la ciencia de materiales eminentemente empírica, en la que las variables se relacionan entre sí de manera experimental.

Es una disciplina de la ingeniería, que se centra en el estudio de la mecánica de los sólidos deformables a través de la idealización de modelos simplificados. El estudiante se encuentra con el estudio de un sólido que se deforma experimentando alargamientos, acortamientos y distorsiones angulares y en el que se generan esfuerzos que se deben determinar para el dimensionamiento o verificación de los modelos adoptados.

Los contenidos se encuentran fuertemente influenciados por el campo disciplinario de las ciencias; en particular la matemática y la mecánica.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

Analizar y determinar tensiones internas, características de las solicitaciones y deformaciones.
 Definir hipótesis básicas que definen el campo de validez de los resultados obtenidos en toda la materia.
 Obtener conocimiento de las características de los materiales utilizados en las estructuras, especialmente el acero.
 Determinar las expresiones que permiten el dimensionamiento y la evaluación de las deformaciones.
 Definir los distintos estados de equilibrio. Planteo del pandeo como un problema global de inestabilidad elástica o de la forma en elementos estructurales sometidos a compresión.
 Determinar la carga crítica de Euler para barras biarticuladas y su extensión a barras con otras condiciones de apoyo.
 Abolladura. Arcos y pórticos.
 Enunciar distintas teorías agrupadas según el patrón de comparación, basadas en tensiones, deformaciones o trabajo de deformación.
 Evaluar y determinar las cargas estáticas equivalentes y coeficientes de impacto para esfuerzo normal, flexión y torsión, comparación entre ellos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I: Introducción a la resistencia de materiales.	Conceptos generales. Régimen de tensiones en un punto. Tensiones normales y tangenciales. Equilibrio. Deformaciones en el entorno de un punto. Deformaciones específicas y distorsiones. Relaciones entre tensiones y deformaciones. Hipótesis básicas. Ley de Hooke. Elasticidad. Relaciones en las deformaciones.
Unidad II: Propiedad mecánica de los materiales.	Generalidades. Hipótesis. Diseño. Verificaciones. Seguridad. Acero. Diagrama tensión-deformación. Fluencia. Características mecánicas de los materiales.
Unidad III: Solicitación normal.	Corte puro. Tensión. Deformación. Energía. Sistemas estáticamente determinados e indeterminados. Estados combinados. Estados unidireccionales y bidireccionales de tensiones. Corte puro. Análisis y dimensionamiento. Plasticidad y fragilidad. Temperatura. Constantes elásticas.
Unidad IV: Solicitación por torsión.	Hipótesis. Análisis de tensiones, deformaciones y energía para barras de sección circular, tubos de pared delgada y secciones no circulares. Propiedad de las tensiones tangenciales.
Unidad V: Solicitaciones por	Estado simple. Hipótesis. Tensión. Deformación. Energía. Verificación de secciones. Cambio de forma de la sección. Flexión y corte. Centro de corte. Plasticidad. Límite elástico. Límite plástico.

flexión.	Flexión oblicua. Deformaciones por flexión. Ecuación de elástica. Método de Mohr. Resolución de hiperestáticos simples.
Unidad VI: Solicitaciones por flexión y normal.	Tensiones. Flexión compuesta. Distintas secciones. Sección variable. Diferentes materiales. Deformaciones. Efecto del esfuerzo cortante. Plasticidad. Aplicaciones en secciones compuestas. Flexión y torsión.
Unidad VII: Pandeo.	Inestabilidad del equilibrio elástico de barras de eje recto, cargadas axialmente. Carga crítica. Condiciones de apoyo. Inestabilidad de la forma plana en la flexión. Inestabilidad de arcos y tubos. Compresión excéntrica. Métodos de dimensionamiento para secciones simples y compuestas.
Unidad VIII: Teoría de rotura de los cuerpos.	Las principales teorías. Energía interna de deformación. Comparación entre las distintas teorías. Aplicaciones.
Unidad IX: Solicitaciones dinámicas.	Normal. Torsión. Flexión. Carga estática equivalente. Coeficiente de impacto. Estudio comparativo.
Unidad X: Solicitaciones por fatiga.	Definiciones. Cargas repetidas. Resistencia a la fatiga. Curva de Wöhler. Diagramas. Fatiga por sollicitación normal y por flexión.

➤ Estrategias de enseñanza:

El uso del aula virtual pone al alcance de los alumnos el material de la clase y el enriquecimiento con recursos bibliográficos, videos, publicaciones, etc. También se utiliza para dar acceso directo a programas, horarios e información inherente al curso y se promueve la comunicación fuera de los límites áulicos entre los alumnos y el docente, o para los alumnos entre sí. Este sistema permite que los alumnos accedan a los materiales de la cátedra, les permite mantener la clase actualizada con las últimas publicaciones de buenas fuentes, comunicarse aun fuera del horario de clase, compartir puntos de vista con sus compañeros y docentes, y llevar a cabo trabajos en grupo. También, que los alumnos decidan si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase o si van a imprimirlos, según los estilos de aprendizaje de cada uno.

Clases de conceptualización teórica y aplicaciones prácticas con grado de dificultad creciente desarrolladas en clase. Se realiza un trabajo práctico por cada unidad temática. Se complementa con un informe de una estructura individual. Desarrollo de un trabajo globalizador de cálculo de una estructura. Trabajo desarrollado en equipo.

Se trata de complementar la conceptualización teórica con ejemplificaciones sobre los temas desarrollados con amplia participación de los alumnos, trabajando en grupos, tanto en pizarrón como en sus mesas de trabajo. La concreción o realización de un trabajo abarcativo de los conocimientos desarrollados como lo es el cálculo completo de una estructura real permite e incentiva la permanente consulta, lo que conlleva una importante participación individual.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico N°1 – Ley de Hooke. Eje conceptual: Aplicaciones de la Ley de Hooke – Criterio elástico y criterio plástico de dimensionamiento – resolución de hiperestáticos simples – Tensiones admisibles y tensiones de trabajo – el coeficiente de seguridad.	Objetivo: Visualización de los estados elástico; elasto-plástico y plástico en estructuras. Dimensionamiento de piezas por diversos métodos – verificación de deformaciones.
Trabajo Práctico N°2 – Corte puro. Eje conceptual: Dimensionamiento de uniones	Objetivo: Que el alumno sepa diseñar uniones y verificar tensiones de trabajos en diversos tipos situaciones.

mediante pasadores – concepto de corte puro; y aplastamiento.	
Trabajo Práctico N°3 – Torsión. Eje conceptual: Torsión en secciones circulares macizas – ecuaciones para secciones de forma cualquiera – Analogía de la membrana y coeficiente de forma de la sección.	Objetivo: Dimensionamiento y cálculo de deformaciones en piezas sometidas a torsión.
Trabajo Práctico N°4 – Flexión. Eje conceptual: Flexión pura simple y oblicua; flexión compuesta recta y desviada – Flexión pura plástica.	Objetivo: Dimensionamiento en piezas sometidas a los diferentes tipos de flexión; trazado de diagramas de tensiones.
Trabajo Práctico N°5 – Corte por flexión. Eje conceptual: Teoría de Colignón.	Objetivo: Aplicación de conocimientos a la solución de diversos problemas de dimensionamiento de secciones compuestas.
Trabajo Práctico N°6 – Cálculo de deformaciones en flexión. Eje conceptual: Ecuación diferencial de la elástica – Fórmula de Clapeyron – Método de Mohr.	Objetivo: Aplicación de conocimientos a la solución de diversos problemas de cálculo de deformaciones en flexión por diversos métodos – flechas y deformaciones admisibles.
Trabajo Práctico	Objetivo: Aplicación de conocimientos a la solución de diversos problemas de inestabilidad

N°7 – Pandeo. Contenidos: Tensión crítica de pandeo en barras – Método cuadrado.	elástica.
Laboratorio N° 1: ENSAYO DE TRACCIÓN	ACTIVIDAD Visualización de las propiedades elásticas de diferentes materiales y secciones y comprobación del cumplimiento de la ley de Hooke. EQUIPAMIENTO Prensa hidráulica (máquina de ensayo) INSUMOS Probetas de barras de acero de diferentes secciones de forma cuadrada; prismática y circular (alambres; barras y planchuelas).
Laboratorio N° 2: ENSAYO DE TORSIÓN	ACTIVIDAD Visualización de las propiedades elásticas de diferentes materiales y secciones y comprobación del cumplimiento de las hipótesis y condiciones de cálculo. EQUIPAMIENTO Prensa hidráulica (máquina de ensayo) Probetas formadas por diferentes listones de madera, de sección prismática y circular. INSUMOS Probetas de barras de acero de diferentes secciones de forma cuadrada; prismática y circular.
Laboratorio N° 3: ENSAYO DE FLEXIÓN	ACTIVIDAD Visualización de las propiedades elásticas de diferentes materiales y secciones y comprobación del cumplimiento de las condiciones de cálculo. EQUIPAMIENTO Prensa hidráulica (máquina de ensayo) Probetas formadas por diferentes listones de madera, de sección prismática y circular. INSUMOS Probetas de barras de acero de diferentes secciones de forma cuadrada; prismática y circular

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, equipamiento específico, y uso de laboratorios.

EQUIPAMIENTO Prensa hidráulica (máquina de ensayo) Probetas formadas por diferentes listones de madera, de sección prismática y circular.

INSUMOS Probetas de barras de acero de diferentes secciones de forma cuadrada; prismática y circular.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación es un proceso continuo durante todo el cursado de la materia. Se realizan dos exámenes parciales escritos, de carácter teórico práctico, los que cuentan con la posibilidad de sus respectivos recuperatorios o uno global al final del cursado. Los mismos consisten en la resolución de ejercicios prácticos similares a los trabajados en las actividades prácticas con aplicación de los conocimientos teóricos necesarios para resolverlos. Para la aprobación de los mismos se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Se realiza además un informe sobre una estructura real de la zona en forma individual, con tema propuesto por los

docentes. Se desarrolla un trabajo en equipo de cálculo de una estructura sencilla completa. Ambos trabajos tienen fecha y hora fijos e impostergables de presentación. El desarrollo de la ejercitación práctica correspondiente a cada unidad temática conforma una carpeta de Trabajos Prácticos de presentación obligatoria.

Examen final: Examen final integrador teórico práctico de naturaleza individual, escrito pudiendo tener el mismo una instancia oral a instancias del comité evaluador. Incluye el desarrollo de temas teóricos como la resolución de ejercicios prácticos.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones detalladas anteriormente y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Mott, R. L., Salas, R. N., Flores, M. A. R., & Martínez, E. B. (2009). Resistencia de materiales (Vol. 5). Pearson Educación.
2	Gere, J. M., Goodno, B. J., Rosales, L. P., Villarreal, M. D. P. C., & Guzmán, J. N. P. (2016). Mecánica de materiales. Cengage Learning. - Ruiz, M. C., & Díaz, E. B. (2015). Resistencia de materiales. CIMNE.
3	Ortiz Berrocal. (2010). Resistencia de materiales / Luis Ortiz Berrocal . - 3ª ed. Madrid [etc.] : McGraw-Hill/Interamericana, D. L.
4	Chang Nieto, G. (2015). Guías de laboratorio: resistencia de materiales. Editorial Unimagdalena.
5	Blanco Claraco, J. L. y Hernández Díaz, A. M. (2016). Resistencia de materiales: resumen de teoría y problemas resueltos. Editorial Universidad de Almería. https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/44562
6	Fernández Serrano, Á. (2013). Problemas de resistencia de materiales. Edicions de la Universitat de Lleida.
7	García Cabrera, J. (2013). Elasticidad y resistencia de materiales: cuestiones y problemas. ECU. https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/62411
8	Gasch Salvador, M. Galdón Ribes, J. L. y Gasch Salvador, I. (2013). Resistencia de materiales. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/175062
9	González-Viñas, W. (2005). Ciencia de los materiales. Editorial Ariel. https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/48321

10	Jaramillo Suárez, Hector Enrique. (2017). Resistencia de materiales. Algunos temas especiales. Programa Editorial Universidad Autónoma de Occidente. https://bit.ly/3i4dE4h
11	Jiménez Mocholí, A. J. y Ivorra Chorro, S. (2019). Elasticidad y resistencia de materiales: ejercicios resueltos. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/125042

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Ruiz, M. C. (2009). Mecanica de Estructuras Libro I Resistencia de Materiales (Vol. 111). Univ. Politèc. de Catalunya.
2	Hibbeler, R. C. (1993). Statics and mechanics of materials / R.C. Hibbeler New York : Macmillan Publishing Company; Toronto : Collier Macmillan Canada ; New York [etc.] : Maxwell Macmillan International, cop.
3	Barroso Herrero, S. y Ibáñez Ulargui, J. (2014). Introducción al conocimiento de materiales. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/48753
4	• Cheng-Yong, H., Mohd Salleh, M. A. A., Omar, M. F., Syed Bakar, S. S., Zainal,
5	F. F., Che Halin, D. S., Yun-Ming, L., Ahmad, K. R., & AlBakri Abdullah, M. M. (2018). Sustainable Materials. Trans Tech Publications Ltd. https://bit.ly/374yAlq
6	Dahham, O. S., & Zulkepli, N. N. (2020). Materials Engineering and Science. Trans Tech Publications Ltd. https://bit.ly/2Vi5Xik